

让团队资产的作用看得见

题目四 · 技术实现与真实模型案例

开源仓库 github.com/yuwxyn275/team-assets-memory-hub



一份已发布经验	五项真实回归通过	零项未经证明的贡献
真实开发轨迹提炼 审核后在新任务复用	模型实际运行 pytest 独立本地验证再次通过	没有库存收益对照 不以成功冒充因果增益

贯穿案例：单进程库存请求幂等性

从重复扣减缺陷出发，展示一份经验怎样产生、被理解和使用，以及如何生成下一份修订候选。全文沿竞赛六项任务展开，配有当前界面的真实截图与实现说明。

这是示例工程上的真实模型运行。文档明确区分参考机制、真实执行、历史记录与尚未开展的实验。未取得主办方数据，未开展大规模收益实验。

技术实现与案例报告 | TencentDB Agent Memory

依据：依据真实运行产物和 Memory Hub 界面。

导读 | 阅读路线与案例背景

0.1 按六项竞赛任务阅读完整闭环

从历史资料到下一次任务复用，以同一个库存案例串联技术机制和用户体验。



章节按六项竞赛任务编排。每章使用固定名称和连续小节编号，例如 1.4 → 1.5 → 1.6。效果评测可独立开展，经验回流经审核后进入下一次检索。

章节	页码
任务一 历史开发经验与项目知识学习	5-13
任务二 面向新任务的资产检索与最小上下文组织	14-17
任务三 资产使用链路记录与可信归因	18-21
任务四 用户可感知的资产使用说明	22-24
任务五 资产效果评测与反事实比较	25-27
任务六 任务经验回流与候选资产生成	28-32
上手体验 操作入口与体验步骤	33

主线结果：一份项目经验审核发布 → 在后续任务中真实采用 → 5 项测试及独立本地验证通过 → 生成未发布的修订候选。尚无库存任务的收益对照，贡献保持 0。

依据：竞赛题目：用户提供的六项任务及证据链要求。本例结果见 real-run-summary.json、real-reuse-receipt.json、real-ci-reuse.json。

0.2 四个组件怎样协作

对话运行、资产治理、证据计算与用户展示分别承担明确职责。



组件	具体责任	主要实现位置
MemoryCore	固定内容快照。学习 / 审核队列。Q/E/U。权限与发布	src/asset-quality/。src/metadata/
MemoryProxy	拦截 CLI 请求。卡片与读取入口。采集前后文和工具事件	src/assets/。src/injection/injectors/
Python 编排器	任务画像、混合检索、事件账本、本地 CI 与回执	evaluation/team_asset_bench/
MemoryPanel	资料提交、候选审核、各轮采用与验证、后台评价	web/src/pages/QualityPage/、WorkbenchPage/

本例连接真实 DeepSeek 上游：编码使用 Flash，提炼 / 审核使用 Pro。没有固定回答服务参与当前真实团队。模型理解内容。程序约束权限、引用和状态推进。测试执行器提供运行结果。

依据：MemoryCore 资产治理、team_asset_bench 编排、MemoryProxy、MemoryPanel。scripts/real-walkthrough-runtime.mjs。

0.3 一个库存缺陷，两次连续任务

本案例展示：修复问题后形成团队经验，再由后续任务实际复用。我们已经验证这条流程能够真实运行。资产能提高多少效率、节省多少成本，还需要单独开展对照测试。

对象	本例实际配置
团队	真实模型体验 · 库存 (team-lswzoimx0s)
执行 Agent	库存真实体验 CLI (agt-lswzjyezsk)
任务 A	真实模型 · 库存幂等修复 (task-lswzwycouz)
任务 B	真实模型 · 库存回归验证 (task-lswzmu2917)
工程与版本	inventory-real @ v1。单进程 Python 库存示例
示例缺陷	重复传入同一 request_id，库存从 10 扣至 8，预期保持 9

真

真实模型体验 · 库存

team-lswzoimx0s

1 人

Task 列表

共 2 个

+ 新建 Task

点击卡片查看详情，在抽屉中完成设置

已完成

真实模型 · 库存回归验证

检查库存请求幂等性实现并运行回归测试，按实际需要复用前一任务回流的团队经验。

1 人 含你

1 个 Agent

2026/9/14 04:15:35

已完成

真实模型 · 库存幂等修复

修复 inventory.py 中重复请求重复扣减库存的问题；按实际需要使用团队资产，运行 test_inventory.py...

1 人 含你

1 个 Agent

2026/9/14 03:43:20

图 1 | 当前真实团队的两项任务。已完成指工程结果，不代表业务验收或因果贡献。

资料性质与执行真实性分开记录：库存工程和产品约定为示例资料。后续模型回复、文件读写、测试和提炼调用真实发生。未取得主办方资料，也未冒充员工真实业务历史。

依据：real-run-summary.json。当前看板截图 01。CodeBuddy CLI 2.132.0（本机此前验收版本）。

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.1 从原始资料到审核发布

员工不需要先把会话写成一篇完善总结。系统接收原始文本，提取有来源支持的结论，并允许证据不足时不生成。



用户提供	系统处理	输出保留
项目路径、版本、适用范围	限定当前资料属于哪个项目和环境	repository、version、scope
原始文件与可见范围	保存原文。限制输入规模。分配来源 ID	locator、revision、SHA-256、visibility
无需预写经验答案	模型判断可复用信息。核对逐字引用	资产类型、主张、行动建议、风险、evidence
负责人审核	固定版本评估并记录批准 / 拒绝	revision、评估报告、审核人与时间

两个入口共用学习队列：历史资料上传。任务回执与执行证据自动回流。历史模式不能由客户端伪造为任务模式，任务模式从服务端已有记录取材。

“有引用”只能证明这句话能定位回材料，不保证模型推理正确。上传的“测试通过”文字也不等于系统重新执行了测试。

依据：MemoryCore 资产治理：learning.ts、learning-service.ts、learning-evidence.ts。MemoryCore/docs/ASSET_LEARNING_CN.md。

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.2 提交资料：填写项目与范围

新版表单给出填写示例。原始材料可以是未经总结的开发记录，项目身份和使用范围仍需说明。

从原始资料学习

从这里开始

提供项目资料，系统帮你整理可复用的经验。你只需说明资料属于哪个项目、适用于什么场景。

1 你提供资料
填写下方表单

→

2 系统提炼候选
也可能建议复用已有资产

→

3 负责人审核发布
审核通过后用于团队任务

资料属于哪个项目？

标有「必填」的内容都需要填写

项目 / 仓库路径 必填

项目版本 必填

例如： /Users/yourname/projects/inventory

例如： v1 或 v1.2.0

填写运行 CodeBuddy 的项目根目录。在项目终端输入 `pwd`，复制输出的完整路径；后续任务请使用同一路径。

填写版本号或 Git 提交号。体验示例用 `v1`；请与后续任务的版本保持一致。

这些资料适用于什么场景？ 必填

例如： 库存模块的重复请求处理和回归测试；适用于单进程，不适用于多实例并发。

用一两句话说明相关模块、要解决的问题和适用限制。经验总结由系统完成。

上传原始资料 必填

开发记录、项目文档或代码文件

先选一份与当前场景相关的资料即可，也可以一次选择多份。

选择文件

支持 Markdown、TXT、JSONL 开发记录及代码文件（Python、TS/JS、Go、Java、Rust、SQL）。每次最多 24 份，单份最多 60,000 个字符；大文件请先拆分。

图 2 | 资料学习入口实拍。灰色示例解释项目路径、版本和适用范围。这是操作入口截图，未为拍图重复提交或调用模型。

本例填写	填写依据
项目路径	运行 CodeBuddy 的 inventory-real 根目录。用 pwd 获取
项目版本	v1。与后续任务保持一致
适用范围	单进程库存请求去重与回归测试。不覆盖生产并发

依据：当前质量中心截图 02。MemoryPanel/web/src/pages/QualityPage/LearningPanel.tsx。

任务一 · 小节 1.2 / 本章 9 节

6 / 33

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.3 上传会话：支持格式与大小限制

可以作为文本资料提交，但目前不等于已实现所有 CLI 导出格式的专用解析。

上传原始资料 必填

开发记录、项目文档或代码文件

选择文件

先选一份与当前场景相关的资料即可，也可以一次选择多份。

支持 Markdown、TXT、JSONL 开发记录及代码文件（Python、TS/JS、Go、Java、Rust、SQL）。每次最多 24 份，单份最多 60,000 个字符；大文件请先拆分。

确认谁可以查看和使用

资料与候选的可见范围

仅本人

☒

先整理个人资料，限制其他成员访问

当前团队

☐

允许本团队成员查看，发布仍需审核

提交后会怎样？

提交资料并提炼候选

系统保留来源并提炼候选。生成的内容需经负责人审核，才会发布为团队资产。

还需填写：项目路径、项目版本、适用范围、原始资料。

图 3 | 上传与可见范围。默认仅本人。普通上传不需要勾选“模拟资料”。图中为空表单，展示操作方式。

当前支持	需要读者理解的边界
JSONL、TXT、Markdown、代码文件	JSONL 按 conversation 归类。TXT / MD 按 document 归类。没有通用的角色、轮次、工具调用格式适配器。
最多 24 份，单份 60,000 字符	前端还检查单文件 240 KB。完整批次最多 140,000 UTF-8 字节。长会话目前需要拆分。
默认非合成。显式示例标记保留	synthetic=false 不是真实性认证。选择团队可见不代替对来源权限的核验。

本例脚本从真实 CLI 产物选取 18 条相关工具记录，并附代码、测试和约定共 5 份输入。它是本例的材料整理器，不宣称可以自动解析任何员工会话。

依据：MemoryPanel: LearningPanel.tsx. scripts/walkthrough-learn-session.mjs. real-session-learning-input-1.json。

任务一 · 小节 1.3 / 本章 9 节

7 / 33

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.4 查看提炼结果：候选经验如何产生

资料提交后，真实提炼任务产生了候选经验和测试失败教训。先看候选从哪里来，再进入后续
的指标介绍与审核。

候选已生成，待审核

/Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rlCaGG/inventory-real

会话包含实际执行链：复现失败→定位 reserve 忽略 request_id/seen→修复→新增回归测试→测试自身写错导致失败→修正→全量通过，并有独立 CI 的 fail-before/pass-after 成对证据，因此生成失败教训与项目经验。已有候选资产 learned-02a54e3b83e59ce88f9c1d8c72dbf1f0 已覆盖“幂等修复需成对证据”的核心结论，故以 reuse_existing 补充新证据而非新建同类资产。未生成 skill/workflow 候选：该流程高度绑定单进程示例与具体函数，且已有资产明确标注本次未使用团队资产、不宜提炼为团队级复用方法；并发与分布式场景无任何执行证据。

失败模式：新增或修改回归测试后，若失败，先区分失败来自被测逻辑还是测试自身的状态传递错误；对链式调用必须把返回值回写变量再断言，避免用未更新的旧值构造期望。

项目经验：对同类幂等缺陷，先跑现有测试取得失败基线，再改实现，再补覆盖交错/重复场景的回归测试，最后跑全量测试并保留前后成对证据。

建议复用已有资产：将该任务作为该失败教训的补充关联证据，不新增同类资产；注意该资产仍为 #candidate 未发布状态，不得宣称已被采用或据此加分。[查看关联资产](#)

[查看候选、来源与审核结果](#)

[查看候选、来源与审核结果](#)

图 4 | 真实学习记录。模型保留“测试本身写错”的失败教训，并说明为什么没有生成新的 Skill / Workflow。

材料中的事件	可复用信息
reserve 忽略 request_id 与 seen	先保留重复扣减的失败基线，再修复，再跑回归
新测试遗漏接收返回库存	失败可能来自测试自身。核对调用之间的状态传递
已有候选覆盖成对证据要求	优先关联已有候选，不反复生成同义资产

原始约定单独提炼时曾返回 no_candidates。引用核验失败、审核驳回和后续修订均保留。本报告将其作为实际过程展示，不把一次通过率或模型自动生成质量夸大为普遍能力。

依据：real-session-learning-input-1.json、real-publication.json。当前学习记录截图 07。原始学习输入 5 份，审核版本另含关联候选来源，共 6 份。

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.5 先认识 Q、E、U：三个指标各管什么

上一节已经生成候选经验。接下来要判断能否发布，并在实际使用后持续观察效果。系统用三个指标分别回答这些问题。



任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.6 发布前评分：计算 Q 与 E

上一节介绍了三个指标。本节计算发布前的内容质量 Q 与证据覆盖 E。U 需要后续使用观察，首次发布时可以未知。

内容质量 Q：四项维度加权

维度	权重	本次原分 / 维度分
正确性	40%	4/4 → 100
完整性	25%	3/4 → 75
边界性	20%	4/4 → 100
可用性	15%	3/4 → 75

$Q = 0.40 \times 100 + 0.25 \times 75 + 0.20 \times 100 + 0.15 \times 75 = 90$

模型给出逐项结论、0-4 分、理由和引用。程序核验并映射维度。维度缺分或缺依据时，Q 为未知。

证据覆盖 E：审阅结论的引用覆盖

$E = \text{有结论且有引用的模型检查项} / \text{模型检查项总数}$
 $= 5 / 5 \times 100\% = 100\%$

本例 5 项模型检查均有明确结论和引用。负面结论只要有证据，也计入覆盖。E=100% 不能单独代表“全部合格”。

发布还需满足质量门槛、必查项、证据核验和负责人审核。本体验团队经授权将门槛由 80 调为 75，最终修订稿得分 90。Q=90 不代表正确率 90%。

依据：MemoryCore 资产治理：scorecard.ts、rubrics.ts、lifecycle.ts。real-publication.json、real-quality-policy.json。截图 06。

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.7 查看审核界面：核对评分和依据

接着上一节的评分计算，这里展示同一候选版本的实际审核界面。依次核对必查项、维度分数和引用，再进入负责人发布。

▼ 查看自动评估详情

内容质量：90 / 100 · 证据覆盖：100% · 发布门槛：75，且必需检查全部通过

内容标识：learned-64232c6e8008f710bd6d993cd9d96294 · 内容版本：1cb3288ee1039063987d36d14d1e59be037dbd865fa52155001e6a6f5837dacd · 源资产版本：1

评估版本：507bf1bc48e3471b2aa699789b7c91d4c85579bcdccb237568eb7c1a8b093a9e · 尝试：1/3

▶ 明显凭据检查 · 通过 · —/4

▶ 实际正文 · 通过 · —/4

▶ 声明用途 · 通过 · —/4

▶ 可核对的配套材料 · 通过 · —/4

▶ 适用前提与边界 · 通过 · 4/4

▶ 正文完整性与一致性 · 通过 · 3/4

▶ 安全与风险边界 · 通过 · 4/4

▶ 事实与来源核对 · 通过 · 4/4

▶ 知识可复用性 · 通过 · 3/4

图 5 | 当前发布版本 Q=90、E=100%，全部检查通过。发布门槛为体验团队单独批准的 75。

当前截图显示各项检查均通过。自动检查输出是对所给材料的判断。涉及运行行为的结论仍需要回到实际工具与测试证据核对。

同一份资产的历史审核可以失败、被修订、再次评估。报告展示的是最终发布版本，没有把早先被拦截的尝试删除或计为成功。

依据：MemoryCore 资产治理：scorecard.ts、rubrics.ts、lifecycle.ts。real-publication.json、real-quality-policy.json。截图 06。

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.8 负责人发布：确认正文与适用范围

自动审核完成后，负责人核对候选正文、来源和适用范围，再决定是否发布。已生成候选无需重新填写“内容单元”。

候选与已发布资产

选择一项资产，查看内容、来源、审核结果和使用记录。

选择资产

库存示例幂等修复的验证闭环：先复现失败再修复再全量回归 · llm_wiki · approved

候选内容与审核发布

先核对正文、来源和适用范围，再由负责人审核发布。已有候选无需重新填写或提交。

库存示例幂等修复的验证闭环：先复现失败再修复再全量回归

已发布

此版本已发布，可用于团队任务。后续采用和验证情况见下方使用记录。

1. 核对内容与来源

适用范围

仅用于 inventory-real @ v1 的单进程库存示例及其现有三个 pytest 用例。并发、多实例、重启后去重、持久化及生产适用性均未验证。

适用项目： /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rlCaGG/inventory-real · 项目版本： v1 · 合成资料

图 6 | 第一份经验已发布。注意资产类型为 llm_wiki 项目经验。这里不是 Skill 页面。

发布资产：库存示例幂等修复的验证闭环：先复现失败再修复再全量回归。正文题名为“库存示例的请求去重回归经验”。内容由真实模型提出，再按来源证据修订，经自动审核和用户批准后发布。

修改正文、来源或范围需要新的审核快照。历史未通过版本仍保留。审核通过不扩大 private 来源权限，也不把生产并发纳入已验证范围。

依据：real-publication.json。当前质量中心截图 04。MemoryCore 资产治理：lifecycle.ts。

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.9 追溯来源：返回原始支持材料

一份生成资产保留多类支持材料。来源目录用于追溯，不把摘要或模型结论当成原始证明。

来源与支持材料 6 份

展开材料可核对原文。上传的测试输出属于来源证据，不代表系统已经执行验证。

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rICaGG/real-cli-1.log#coding-and-test-tool-records · 开发会话

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rICaGG/inventory-real/inventory.py · 代码

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rICaGG/inventory-real/test_inventory.py · 代码

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rICaGG/real-ci-1.json · 测试输出

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rICaGG/real-sources/inventory-contract.md · 文档

▶ asset:learned-02a54e3b83e59ce88f9c1d8c72dbf1f0#candidate · 文档

图 7 | 当前审核版本的 6 份支持材料：真实工具记录、代码、测试、产品约定和关联候选。

来源层级	本例对应
原始输入	session-tools。code-0 / code-1。independent-ci。project-contract
已有知识对比	关联 learned-02a54... 候选，用于识别已有覆盖
定位信息	来源位置、版本 / 内容指纹、引用范围。有权限才可读取

独立本地验证器确实单独执行了测试。但保存在资料中的 local-ci 标记和 SHA-256 只用于定位与一致性检查，不能单独证明生产流水线身份。本例 webhook_verified=false。

依据：real-session-learning-input-1.json、real-publication.json、real-ci-reuse.json。截图 05。MemoryCore 资产治理：learning-evidence.ts、learning-service.ts。



任务二 | 面向新任务的资产检索与最小上下文组织

2.1 先判断需要什么，再决定提供多少

本例任务 B 是验证现有库存实现，系统应优先提供适用的约定与验证经验，而不是全量团队资料。



排序信号	权重	解释
检索融合	30%	BM25 34%、Vector 24%、Graph 16%、RRF 26% 组成检索项
可信度 / 版本	15% / 10%	审核状态与质量、项目版本兼容
能力 / 路径 / 任务类	11% / 8% / 7%	是否覆盖任务所需能力并指向相关区域
历史效果 / 时效 / 成本	9% / 6% / 4%	情境使用反馈、更新时间、Token 效率

权限由 Core 在数据面核验。排序器继续拒绝未发布、已纠错、废弃、错版本或绑定错仓库的资产。高语义相似度不能抵消门禁。



Vector 标签不保证本次用了语义 Embedding：本地支持 TF-IDF 退化实现，可融合原生信号。权重是当前实现参数，不是经大规模实验确定的最优值。

依据：team_asset_bench 编排：orchestrator.py、hybrid_retrieval.py、native_assets.py。MemoryCore 资产治理：权限与审核发布投影。

任务二 | 面向新任务的资产检索与最小上下文组织

2.2 提供卡片，然后按需读取正文

减少无关历史进入 Prompt，同时避免正文读取以后丢失采用协议与来源身份。



MemoryProxy 不修改 CodeBuddy 的历史数据库，而是维护自己的插入记录。正常续轮匹配锚点后重放。识别到受支持的压缩摘要时停用旧锚点并重建索引。未知历史改写不能盲目恢复其他分支内容。

避免的问题	当前机制
把“曾注入”当作正文一直存在	核对当前实际输入中的版本包装、正文哈希和完整内容
压缩后把全部资料堆回上下文	恢复轻量索引，按预算选择，正文需要时再读
只给卡片却声称实际采用	injected、正文送达、used 分开。采用仍需后续真实动作
模型不知道如何登记采用	渐进式提供内容时保留条件式 team_asset_use 协议

卡片、正文和工具记录可能共同占用上下文。回执的 token_cost 是组织上下文的估算，不等于上游实际账单 Token，也不能直接宣称节省比例。

依据：MemoryProxy: assets/disclosure.ts、asset-bridge.ts、history.ts、history-store.ts、delivery.ts。

任务二 | 面向新任务的资产检索与最小上下文组织

2.3 任务 B 被识别为回归验证

验证任务可以不修改代码。系统不能仅因任务描述中出现“实现”二字，就强迫模型制造一次代码变更。



图 8 | 当前回归轮的任务画像：test、inventory-real、v1、资产上限 3、上下文预算 960。此图展示最新回归轮配置，不混称为第 2 轮的独立效果实验。

本例仅有一份已发布经验适合这条主线。卡片对应已审核固定版本，仓库和版本与当前任务相符。Python 规则路由结合问题、路径和风险选择能力，并在管理员上限内计算预算。

需要核对的对象	本例说明
问题	重复请求不能重复扣减。不同请求正常扣减。运行回归
任务类型	test：检查已有实现，仅发现缺陷才修改
能力	项目约束、代码知识与验证方法
可用性判断	单进程示例匹配。跨实例、并发和持久化不在范围

入口绑定 Team、Agent、Task、Session 和 workspace。绑定不匹配或初始化失败应停止。把模型普通回答成功误当成绑定成功，会使回执落到错误任务。

依据：截图 11。team_asset_bench 编排：task_profile.py。agents/codebuddy/cli.mjs。MemoryProxy：session/codebuddy/cli-binding.ts。

任务二 | 面向新任务的资产检索与最小上下文组织

2.4 为什么这份经验适合当时的问题

排序回答“优先提供谁”。后台适用性审阅则把资产前提与推荐前场景逐项对应，保留可阅读的理由。

资产使用效果回执（异步评估）

推荐前的条件用于判断适用性，正文送达后的行为用于判断效果。两项分别评估，不替代实际采用、独立测试和贡献证明。

资产版本 1 · 去重观察 2 · 已评价 2 · 有帮助 2 · 待人工 0

库存示例幂等修复的验证闭环：先复现失败再修复再全量回归

· 评估完成

① 推荐前的场景 · 第 1 轮

请回归检查 inventory.py 的请求幂等性：重复请求不能重复扣减，不同请求需正常扣减。按实际需要查阅已发布的团队经验，核对当前实现并运行测试，报告实际证据和未覆盖边界。仅在发现问题时修改代码。

当时是否适用：当时适用

用户要求回归检查 inventory.py 的请求幂等性，重复请求不能重复扣减，不同请求需正常扣减，并运行测试。资产明确适用于 inventory-real v1 的 reserve(stock, request_id, seen) 及配套测试，且提供了相同的检查场景（同一请求重试、两个不同请求、交错请求）和测试命令。用户要求与资产适用范围一致，无冲突条件。

资产条件：仅用于本体验项目 `inventory-real`、版本 `v1` 中的 `reserve(stock, request\_id, seen)` 及配套测试。

推荐前证据 · query-579386c40919fbe1c873e1ce924ea53b0707740d23a50d9912347dc88e637da7

请回归检查 inventory.py 的请求幂等性：重复请求不能重复扣减，不同请求需正常扣减。按实际需要查阅已发布的团队经验，核对当前实现并运行测试，报告实际证据和未覆盖边界。仅在发现问题时修改代码。

图 9 | 推荐前场景与资产前提。系统保存首次推荐时的问题，不用未来的成功结果倒推“当时适用”。

回执中的第一阶段只引用推荐前材料：当前任务要求幂等性回归，经验限定 inventory-real v1 的三参数函数和同一进程 seen 集合，二者相符。它不预先证明资产已被采用。

相同资产版本在同一会话重复推荐时，首次场景与正文实际送达起点分别保留。后台快照是审阅材料，不是再次全量注入对话。

依据：截图 09。MemoryProxy：quality-observer.ts。MemoryCore 资产治理：scene.ts、disclosure.ts、usage-reviewer.ts。

任务三 | 资产使用链路记录与可信归因

3.1 六个状态分别需要什么证据

形成 asset → decision/change → outcome 的关联。状态不能因“模型说有用”就一路自动点亮。



事件 / 状态	最低解释要求
asset_used	固定资产版本的具体建议，与真实 edit / test / 工具操作建立对应
asset_validated	相关动作或测试成功，保留测试 ID、调用 ID 与验证引用
asset_corrected	有证据表明错误、过期或不适用，记录纠正而非抹去历史
asset_contributed	完成工程验证，再匹配相应仓库 / 版本 / 任务的正向评测记录

Proxy 采集模型协议、真实工具调用与返回。编排器以 Trace 和 Session 归并。结构化采用声明是一个线索，必须匹配动作，不能单凭声明当作执行证明。

本例第 2 轮结果为 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 0。最后一项为 0 是如实反映证据范围，不要求所有任务六项计数都相同。

依据：MemoryProxy: team-assets-evidence-observer.ts。team_asset_bench 编排：observer.py、ledger.py、attribution.py、contribution.py。real-reuse-receipt.json。

任务三 | 资产使用链路记录与可信归因

3.2 任务 A：复现失败，再修复和回归

任务 A 当时没有采用团队资产。它形成后续学习材料，不能被事后算作已发布经验带来的收益。

原实现

```
def reserve(stock, request_id, seen):  
    return stock - 1
```

修复后

```
def reserve(stock, request_id, seen):  
    if request_id in seen:  
        return stock  
    seen.add(request_id)  
    return stock - 1
```

阶段	实际观察	保留的解释
首次复现	相同请求重复扣减：实际 8，预期 9	缺陷来自没有使用请求 ID 与去重集合
补交错测试	测试遗漏接收返回 stock，发生假失败	需要区分实现错误与测试状态传递错误
修复与校正后	CLI 与独立本地运行记录均为 3 项通过	保留失败与成功记录，不覆盖原始日志
适用边界	seen 是调用方维护的内存集合	不证明并发原子性、重启持久化、分布式库存安全

独立验证记录了修复前整体失败、修复后整体通过。并不表示每个用例都曾失败。新增交错用例不在首次两项测试基线中。

依据：real-session-learning-input-1.json、real-ci-1.json、real-cli-1.log。inventory-real/inventory.py、test_inventory.py。代码为实际文件摘录。

任务三 | 资产使用链路记录与可信归因

3.3 任务 B：采用的是具体验证方法

本次复用影响了测试与核对动作，不需要虚构一次实现改动来证明资产有用。

资产建议与真实行为的对应

资产中的方法	第 2 轮实际对应
核对三参数接口和单进程 seen	读取当前实现与测试后检查适用范围
相同 ID / 不同 ID / 交错请求三类行为	声明目标指向 test_inventory.py 中的三个对应测试
直接执行 pytest，核对退出码	真实 Bash 调用执行 pytest -v。完整输出 5 passed、PYTEST_EXIT=0

实际采用目标（原文）

```
test:test_inventory.py/test_duplicate_request,
test_distinct_request,
test_duplicate_request_interleaved_with_distinct
```

实际验证命令（目录省略）

```
python3 -m pytest -v test_inventory.py; echo "PYTEST_EXIT=$?"
```

实际输出摘要

```
5 passed in 0.36s
PYTEST_EXIT=0
```

采用对应的工具调用：call_00_hcwNzribCVU5pl0MXeyv6538。独立 local-ci 随后另行执行测试，5 项通过。其证据摘要与模型工具输出摘要不同，不能把两个来源混为同一执行。

三项是资产发布时的历史测试范围。当前仓库已有五项。模型说明新增边界，并以本次完整输出为准，没有用旧正文中的“3 passed”替代当前结果。

依据：real-reuse-receipt.json。real-ci-reuse.json。真实 CLI 输出保存在本机，不重新排演为截图。

任务三 | 资产使用链路记录与可信归因

3.4 在第 2 轮展开真实验证记录

展开的是同一会话的具体轮次。总览默认展示最新轮，不能拿总览的 0 覆盖此前已经存在的采用记录。



图 10 | 第 2 轮有“影响了操作”和“已被验证”。独立 local-ci 通过。第 3 轮只做复核，没有重复登记采用。

“当时未观察到采用”是较早写入的观察记录。后续修复匹配逻辑并按已保存的真实声明与工具事件重算后，追加了采用与验证。旧事件保留用于审计，不通过改写历史制造一次无故障演示。

联调边界：最早一轮曾把普通 Python 探针误识别为测试。第 2 轮旧归因子字段仍保留 `target_matches_observation=false` 和 `moderate` 评分。最终核对依赖实际命令、测试 ID、输出及单独 CI，不把旧评分字段当作完整证明。

依据：截图 10。real-reuse-receipt.json、real-ci-reuse.json。real-evidence-reconciliation.json。主证据 Trace：...6a09bd737a9c0b2cfa64。



任务四 | 用户可感知的资产使用说明

4.1 把证据变成能读懂的回执

先给简洁结果，再允许展开资产来源、采用位置和验证细节。用户不必为了每次任务手动填写一份使用总结。



用户看到的区域	回答的问题
团队资产使用回执	哪一轮注入了什么，是否实际采用，独立验证结果怎样
资产使用效果回执（异步评估）	为何适合当时任务，后来哪项建议与动作对应
工程结果 / 业务验收 / 资产效果	代码或测试是否完成。负责人是否采纳验收标准。资产贡献是否有证据
质量中心	正文、来源、版本、Q/E、发布状态及后续观察

人工发布审核是治理环节。人工使用反馈是可选纠正 / 补充。后台自动评价无法替代独立测试，也不能替用户作出业务验收决定。

依据：MemoryPanel: TaskDetail.tsx、UsageEffectReceipts.tsx、QualityPage。MemoryCore 资产治理：usage-reviewer.ts、usage-result.ts。

任务四 | 用户可感知的资产使用说明

4.2 模型为什么判断“有帮助”

它需要把资产里的具体建议与正文送达后的实际行为对应，不能仅看“测试通过”四个字。

② 正文送达后的实际效果

模型评价：有帮助

资产建议核对当前函数仍采用三个参数、测试使用同一进程内 seen 集合，并运行 pytest 检查三类行为。后续工具读取 inventory.py 显示函数签名与资产描述一致（def reserve(stock, request_id, seen)），测试文件包含资产提到的三个测试（test_duplicate_request、test_distinct_request、test_duplicate_request_interleaved_with_distinct），且实际运行 pytest 输出 5 passed、PYTEST_EXIT=0，其中三个测试通过。这构成具体实现与对应工具结果的对应关系，可观察采纳帮助。但无法排除其他信息来源，且资产仅覆盖 3 个用例，当前仓库有 5 个用例，后两个超出资产范围。

对应的当前资产原文

先核对当前函数仍采用上述三个参数，测试仍使用同一个进程内的`seen`集合。接口或约定变化时停止套用，重新确认测试要求。

证据 1484ec7fc9c429f201f7e62b5b4efcaaf4c9aa370ce84e724022cd2a975ffc5d · tool_result · 工具调用

call_00_71miWm2dZk3tOb8z1EXs3002

1→def reserve(stock, request_id, seen):

证据 d2db305dc1272e7f7fadb70b31cab5f3099de665aa171d320ee034b94e8e14a · tool_result · 工具调用

call_00_dTSpBkeYA2QptwsftMHC6680

3→def test_duplicate_request():

证据 d2db305dc1272e7f7fadb70b31cab5f3099de665aa171d320ee034b94e8e14a · tool_result · 工具调用

call_00_dTSpBkeYA2QptwsftMHC6680

8→def test_distinct_request():

证据 d2db305dc1272e7f7fadb70b31cab5f3099de665aa171d320ee034b94e8e14a · tool_result · 工具调用

call_00_dTSpBkeYA2QptwsftMHC6680

13→def test_duplicate_request_interleaved_with_distinct():

证据 3ec753b057600bae6a99225afcb13805ce9e1d08b3516326a29d331a54994f9c · tool_result · 工具调用

call_00_RKZfHyKvc50vgZ8d4OAc0461

test_inventory.py::test_duplicate_request PASSED [20%]

图 11 | 真实使用效果回执：资产原文、读取函数签名、对应测试名与实际 pytest 输出。此处为主会话第 1 轮推荐形成的观察窗口，和第 2 轮采用回执分别标识。

模型指出：三参数接口、同进程 seen 和三类请求场景与经验一致。实际测试通过。但它同时保留“无法排除其他信息来源”的限制。helpful 是有证据支持的观察性评价，不是因果贡献。

依据：当前效果回执截图 08。MemoryCore 资产治理：usage-reviewer.ts、usage-result.ts。主会话 1a33feed... 的真实异步观察。

任务四 | 用户可感知的资产使用说明

4.3 使用后更新 U：反馈怎样影响推荐

1.5 节已经介绍三个指标的分工。现在资产已在后续任务中使用，本节重点说明 U 如何根据有效反馈更新，并影响下一次推荐。

指标	回答什么	何时产生
Q：内容质量	固定版本正文是否正确、完整、有边界、可用	发布前审核／内容复评
E：证据覆盖	逐项审阅结论是否有可核对依据	随内容评估程序统计
U：情境使用效果	当前版本在相似情境中是否观察到帮助	正文送达后评价，按有效样本汇总

P = 有帮助记录的权重和。N = 有害记录的权重和

$U = 0.5 + (P - N) / [2 * (10 + P + N)]$

模型评价基础权重 0.5。人工评价基础权重 1

时间权重 = $\exp(-\text{经过天数} / 90)$

没有有效正负样本时 U 为未知，不是 0。一个新模型 helpful 样本、暂忽略时间衰减时， $U \approx 0.5238$ 。本例页面显示约 52.4/100，效果样本 1。重复会话观察不等于多个独立实验。

相似场景适用性修正 $\Delta = 0.05 * (A - B) / (10 + A + B)$

至少 3 个不同任务的有效适用性记录后启用

相似场景要求版本、仓库、任务类与环境一致。中英文词项 Jaccard 达到 0.6。反馈只小幅影响类似场景的推荐。证据不足不记差评，不直接降低 Q 或改写已发布正文。



本例适用性有效任务 1/3，修正值为 0。权重、衰减和阈值尚待标注样本校准，不解释为成功概率。

依据：MemoryCore 资产治理：lifecycle.ts、scene.ts。team_asset_bench 编排：native_assets.py、orchestrator.py。截图 08/09。

任务五 | 资产效果评测与反事实比较

5.1 把“任务做成了”与“资产带来增益”分开

一次真实复用证明链路能够工作。只有对照设计才能进一步估计资产的边际作用。



支持的评测入口	当前含义
evaluate	确定性参考策略的七组基准。不能称为真实模型成绩
evaluate-live	真实模型重复对照：无资产、全量、最小和四类移除
evaluate-suite-live	多仓库任务清单、独立工作区、检查点和重复实验
report-suite / 统计模块	分组聚合、配对统计、覆盖与数据缺口说明

本报告没有启动新的收益实验。库存任务 A 是先修复，任务 B 是在修复后验证，任务目标和基线不同。不能把二者直接相减，得出使用资产提高完成率或节省 Token。

依据：team_asset_bench 评测：cli.py、live_eval.py、suite_eval.py、suite_statistics.py。本例 real-run-summary.json。

任务五 | 资产效果评测与反事实比较

5.2 怎样评价增益是否值得成本

实现入口已存在，实验结果仍需实际采集。后台调用不能被漏算成免费。

指标	记录 / 比较方法
任务完成率	固定验收标准，按成功任务数 / 有效任务数统计
真实采用	分别记录 used、validated。注入次数不是采用次数
返工与重复读取	失败尝试、编辑次数、重复工具调用。明确计数定义
Token / 时延 / 费用	主对话和后台分类采集。区分墙钟时间与并发后台耗时
一致性与历史风险	独立测试约束项目规则。有 / 无资产或消融对照
可信程度	样本量、失败、缺测、模型配置和配对区间一起报告

```
# 在 evaluation/team_asset_bench 目录
PYTHONPATH=. python3 -m team_asset_bench suite-status
# 配置经授权的模型后，另行运行真实对照：
PYTHONPATH=. python3 -m team_asset_bench evaluate-live --repetitions 3
```

正式运行前冻结模型与代码 / 测试 / 资产版本，设置独立工作区和相同预算。对同一任务成对比较，不把多轮调试当作独立样本。库存案例若要进入该对照，需要先建立相应任务包与隐藏验收。

总费用 = 主对话调用费用 + 任务期后台费用
资产建设费用单列。人工审核耗时单列
缺少 usage、价格或缓存计价信息：标为未知，不填 0

Core costs 已记录提炼、质量、适用性和效果审阅用量。accounting.mjs 可合并主对话和后台费用。本例未汇总完整价格表与人工耗时，因此不报告总金额或成本降低比例。

依据：team_asset_bench 评测。evaluation/asset_recommendation_bench/accounting.mjs。MemoryCore 资产治理：model-usage.ts。

任务五 | 资产效果评测与反事实比较

5.3 贡献为 0，是当前证据的准确表达

测试通过与 helpful 仍不足以排除模型自身知识和其他上下文的作用。

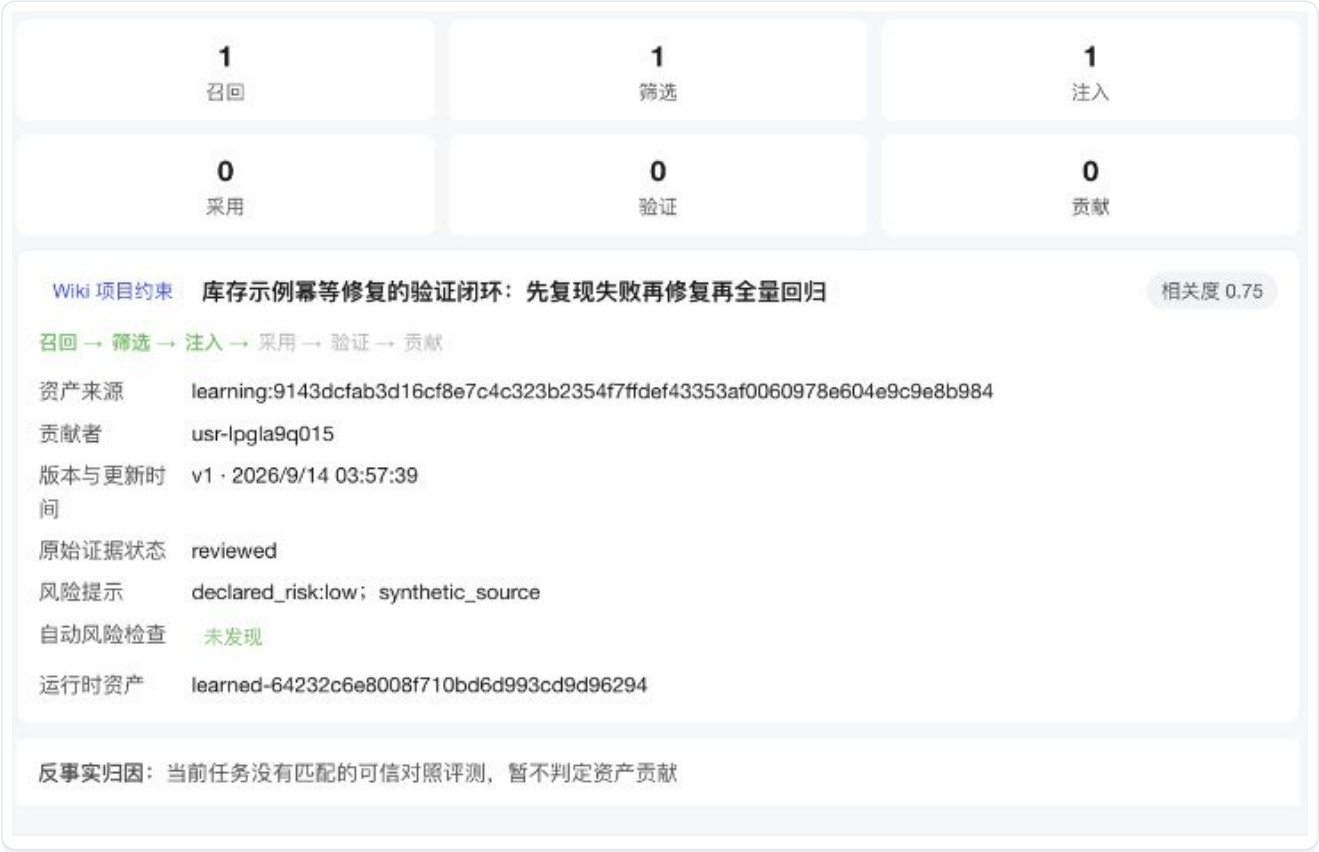


图 12 | 最新复核轮的总览与贡献说明。图中 0 采用 / 验证属于第 3 轮。第 2 轮采用和验证见图 10。两轮都没有可信收益对照。

本例可以说明	本例尚不能说明
经验已被真实读取与采用	任意团队资料都能正确自动提炼
对应回归和独立本地测试 5/5	库存工程已具备生产并发安全
异步评价观察到具体帮助	提高了多少完成率、减少多少 Token 或返工
修订候选真实生成且未发布	这份修订已经成为团队权威结论

当前 contribution.py 的自动登记限定 Feature Flag 基准、仓库 team/feature-flag-service、版本 1.4、bug_fix。它可识别参考策略与真实重复实验两种模式。参考模式仅证明参考策略下的机制，不能当作真实模型增益。库存主线未命中该登记。

依据：截图 12。team_asset_bench 编排：contribution.py。real-reuse-receipt.json comparison。team_asset_bench 评测。

任务六 | 任务经验回流与候选资产生成

6.1 不是每次完成任务都生成一个 Skill

触发检查的时机，与是否值得沉淀新资产，是两层独立判断。



判断结果	系统动作
reuse_existing / 重复候选	保存复用建议或关联，不新建同义正文，不自动计为 used
项目经验 / 失败模式	沉淀明确知识结论与适用边界
revision_suggestion	创建独立修订候选，引用原资产与新依据，不覆盖原文
Skill / Workflow	仅有新增可复用流程且证据足够时生成结构化候选
no_candidates	保留理由，等待更多依据

当前默认：相邻信号等待约 15 秒聚合，连续变化最多延后至首信号后 120 秒。同任务自动提炼至少间隔 60 秒。相同证据按策略去重。队列有次数和并发限制，进程重启可继续处理。

前后文效果更新推荐参数。学习管线提议复用、修订或新内容。两者协作，但不是“评价一次就改写旧资产”。

依据：MemoryCore 资产治理：learning.ts、learning-service.ts。当前策略 procedure-learning/v5，生成提示 asset-learning/5。

任务六 | 任务经验回流与候选资生产成

6.2 什么时候应该提炼新 Skill / Workflow

将流程生成作为受证据约束的输出类型，而不是把单次成功自动扩展成团队最佳实践。

必须包含	约束的目的
用途、输入参数、前置条件	读者知道何时适用、要提供什么
步骤、预期结果、失败处理	可以执行，也知道不符合预期时怎么办
每步与验证的证据索引	程序检查引用下标和对应原文
停止条件、恢复方式、非目标	避免把边界缺失的步骤误当作通用方法
复用层级与适配参数	跨项目建议不能扩大团队 ACL。未知条件要停止
unverified_workflow	审核通过不等于整条新流程已独立执行验证

生成器输出结构化对象，程序检查步骤 ID、参数名、证据索引和迁移条件，再渲染为标准 SKILL.md 快照。当前实现复用已有读取与 CLI 执行路径，没有新建一套自治 Workflow 执行引擎。

本例没有强制生成流程：三类请求检查和 pytest 方法已有经验覆盖。新的发现更适合补充边界说明。因此实际回流选择复用与修订。这个结果与设计目标一致，不能为了展示新功能而把它改写为“生成了新 Skill”。



“通用格式可生成”不等于“通用流程已有效”。任意环境的自由文本前提仍需执行 Agent 核对，跨项目正确性与生成准确性仍待更多真实验证。

依据：MemoryCore 资产治理：learning-workflow.ts、learning-generator.ts、learning.ts。本例 real-return-candidate.json。

任务六 | 任务经验回流与候选资生产成

6.3 从本次回归提出边界修订

原资产仍保持已发布版本，新发现以独立候选等待审核。

候选已生成，待审核

/Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-riCaGG/inventory-real

本次任务实际执行了库存幂等回归验证，并明确采用了已有资产 learned-64232c6e8008f710bd6d993cd9d96294 的验证方法，因此生成 reuse_existing 候选以记录复用证据。同时，任务中通过探针发现了该资产未记录的边界行为，建议修订该资产以补充这些具体结果。未生成新流程候选，因为验证方法已被现有资产覆盖，且本次未发现新的可重复执行流程。

建议复用已有资产：继续使用该资产作为 inventory-real v1 中 reserve(stock, request_id, seen) 幂等回归的验证依据；若接口或约定变化，先停止套用并重新确认测试要求。· [查看关联资产](#)

建议修订资产：建议在 learned-64232c6e8008f710bd6d993cd9d96294 的风险与停止条件部分补充本次实测探针的具体行为（如负数库存、大小写敏感、空 ID 处理），并注明这些探针不是自动化测试用例，仅用于说明未覆盖边界。

► [查看重试记录（本次已处理完成）](#)

[查看候选、来源与审核结果](#)

图 13 | 实际回流记录提出复用原经验，并补充负库存、ID 语义等边界探针结果。只展示已经发生的学习任务。

候选题名：“补充库存幂等回归经验的边界探针结果”。它引用原经验 learned-64232... 及任务轨迹，输出类型为 revision_suggestion。系统不会因为出现建议复用，就直接给原资产追加一次 used 或正面效果票。

生成内容仍可能有错误。本候选将“并发无原子性”等代码推断混写成探针确认。真实并发实验并未执行。负责人需要把实测与推断分开，必要时修订后再审核。

依据：当前截图 13。real-return-candidate.json、real-return-quality.json。

任务六 | 任务经验回流与候选资产生成

6.4 回流材料如何保留来源与边界

候选包含主张、行动建议、适用范围、风险和证据，读者可回到任务与原资产核对。

候选与已发布资产

选择一项资产，查看内容、来源、审核结果和使用记录。

选择资产

补充库存幂等回归经验的边界探针结果 · llm_wiki · candidate

候选内容与审核发布

先核对正文、来源和适用范围，再由负责人审核发布。已有候选无需重新填写或提交。

补充库存幂等回归经验的边界探针结果

待负责人审核

自动评估已完成。请核对下面的正文、来源和适用范围，再填写审核说明并发布。

1. 核对内容与来源

适用范围

适用于 inventory-real v1 的 reserve 函数边界行为说明；不适用于生产环境或需要并发/持久化保证的场景。

适用项目： /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rlCaGG/inventory-real · 项目版本： v1 · 合成资料

图 14 | 修订候选仍为待审核。正文中的并发表述需要进一步核对，不能因自动审核通过就视为已经实测。

本例保留 8 份支持材料：任务说明、执行结果、原资产正文、相关轨迹，以及比较过的已有候选。引用现有候选仅用于查重 / 比较，不使其自动成为团队权威内容。

依据：real-return-candidate.json。当前质量中心截图 14。

任务六 | 任务经验回流与候选资产生成

6.5 发布是负责人作出的明确决定

自动提炼负责提出候选，自动审核负责检查材料，负责人负责批准这个版本在所述范围发布。

▶ 查看自动评估详情

2. 填写审核说明并发布

审核说明 必填

例如：已核对来源与正文，适用范围清楚，同意在所述范围内发布。

填写你核对的依据后，即可点击发布；不需要重新提交正文。

确认依据并发布

拒绝发布

发现内容需要调整？

修改后需重新评估；只查看和审核时，无需进入编辑。

修改内容

▶ 导出报告与使用证据

图 15 | 需要填写审核依据后才能发布。当前仍未批准该修订，本次拍图没有点击发布或修改真实状态。

当前状态	下一步
原项目经验	已发布，继续作为现有版本按需复用
新边界修订	核对实测与推断，完善内容和范围，再经审核发布
下一次相关任务	检索已批准版本，重新核对当时前提并采集实际效果

人工反馈不是日常必填项，但共享发布有明确责任人。暂停或拒绝候选保留原因，不能以删除失败证据换取表面上的闭环。

依据：截图 15。MemoryCore 资产治理：lifecycle.ts、learning-service.ts。本例用户仅批准第一份经验发布。



7.1 自己体验这条真实主线

复用现有本地环境时，先看记录，再运行新的真实续轮。重新运行可能产生不同回答，也可能不再采用资产。

顺序	操作与核对点
1	打开 127.0.0.1:49717，顶部选择 “真实模型体验 · 库存”
2	质量中心选择已发布库存经验，核对正文、范围、来源和当前审核版本
3	任务看板打开 “真实模型 · 库存回归验证”，展开第 2 轮查看采用与独立验证
4	查看异步效果回执与任务经验提炼，理解 helpful、已验证和待审核候选的差别
5	需要亲自再次体验时运行下面命令。结果按新一轮次保留

```
cd /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory
DEMO="$PWD/output/walkthrough-rlCaGG"
node scripts/walkthrough-task.mjs "$DEMO" 2
```

脚本会检查服务，重新打开本体验任务并续接原 CLI 会话。完整输出先写文件，再解析真实成功结果。服务、绑定或模型报错时停止。独立验证器随后执行仓库测试并回传。没有预排读取、采用或回答顺序。

```
# 当前 macOS 登录会话中的后台服务
node scripts/walkthrough-service.mjs status output/walkthrough-rlCaGG
node scripts/walkthrough-service.mjs start output/walkthrough-rlCaGG \
  output/release-1789323212752.json
```

此命令依赖本机已有配置与真实模型授权，不是开源安装命令。密钥不写入报告。后台托管覆盖当前登录会话，不宣称生产部署或开机自启动。

依据：scripts/walkthrough-task.mjs、walkthrough-verify.mjs、walkthrough-service.mjs。体验指南.md。